Residencial Golden Java - Sistema de Gestão Condominial

Programação Orientada a Objetos

Grupo 02: Kaio Veras e Emanuel Veloso

BRASÍLIA

2026

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DE POO

Repositório: https://github.com/KaioVeras/POO

00. Contextualização

O Residencial Golden Java é uma solução digital para a gestão integrada de condomínios, que centraliza as rotinas operacionais, administrativas e financeiras do complexo residencial. A plataforma organiza o cadastro de unidades, moradores e funcionários, calcula as taxas condominiais e multas, registra pagamentos e despesas e acompanha o caixa do condomínio, disponibilizando relatórios de arrecadação e inadimplência para a administração.

Na operação do dia a dia, o sistema apoia a portaria no controle de acesso de visitantes e prestadores e no recebimento e aviso de correspondências e encomendas, gerencia a reserva de áreas comuns (como salão de festas e churrasqueiras), acompanha os chamados de manutenção e os materiais utilizados.

O projeto é mantido em um repositório Git no GitHub, ao qual todos os integrantes têm acesso.

01. Identificação dos Módulos

Grupo	Módulo	Descrição
Acesso	1. Autenticação	Login e permissões de acordo com o perfil do usuário.
Cadastros	2. Condomínio e Unidades	Dados do condomínio, blocos e unidades.
Cadastros	3. Moradores	Proprietários e inquilinos vinculados às unidades.
Cadastros	4. Funcionários	Colaboradores do condomínio, com cargo e remuneração.
Financeiro	5. Cobranças	Taxas condominiais, multas por atraso e registro dos pagamentos.
Financeiro	6. Despesas e Caixa	Lançamento das despesas e controle do saldo do condomínio.
Financeiro	7. Relatórios	Arrecadação, inadimplência e prestação de contas.
Operação	8. Portaria	Entrada e saída de visitantes e prestadores e recebimento de encomendas.
Operação	9. Reservas	Reserva de áreas comuns, como salão de festas e churrasqueiras.
Operação	10. Manutenção	Abertura e acompanhamento de chamados e controle dos materiais.

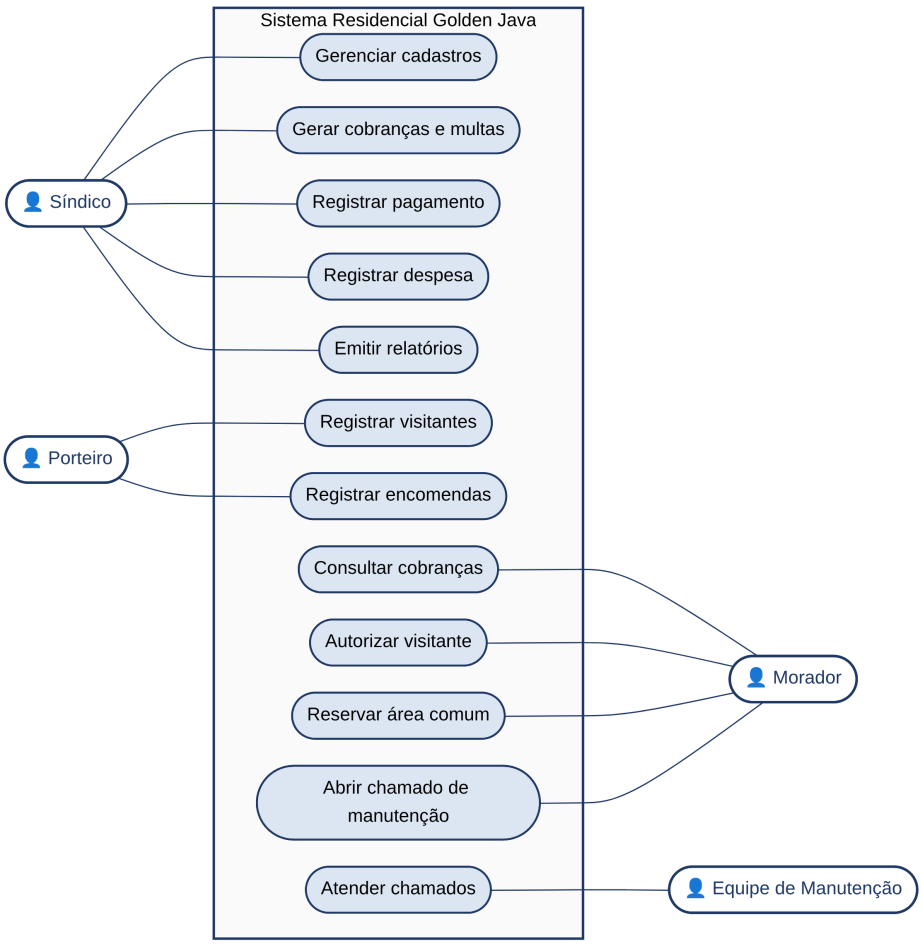
02. Personas (Perfis de Acesso)

Perfis com acesso ao sistema e as funções liberadas para cada um:

Perfil	Acesso no sistema
Síndico	Administra o condomínio: gerencia cadastros, gera cobranças e multas, registra pagamentos e despesas e emite relatórios.
Morador	Consulta as cobranças da sua unidade, autoriza visitantes, reserva áreas comuns e abre chamados de manutenção.
Porteiro	Registra a entrada e a saída de visitantes e prestadores e recebe as encomendas.
Equipe de Manutenção	Zeladores e auxiliares que atendem os chamados de manutenção atribuídos a eles.

03. Diagrama de Casos de Uso

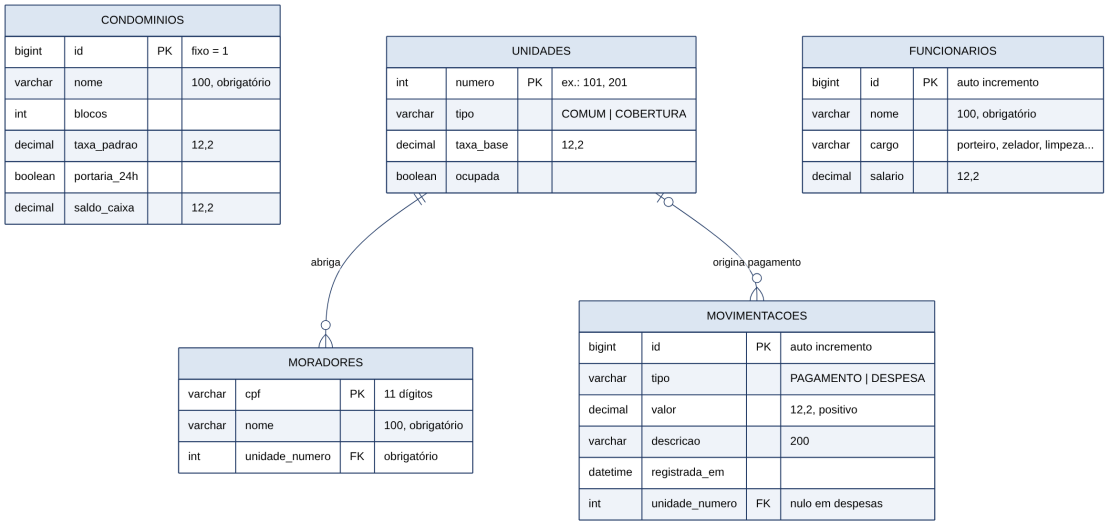
Cada perfil de acesso se liga às funções que executa no sistema. Todos os perfis fazem login antes de usar suas funções.



04. Modelo de Dados & Projeto JPA

Modelo de dados

Modelo de dados inicial, elaborado em Mermaid, com as tabelas do núcleo do sistema e seus relacionamentos.



Análise do loja-jpa-cl (IntelliJ)

- **Estrutura:** Projeto Java com mapeamento JPA (`@Entity`, `@Id`).
- **Objetivo:** Exemplificar operações simples de persistência em banco de dados usando Hibernate/JPA.

05. Código em Java (Collections: ArrayList, HashSet, HashMap)

Arquivo único contendo a aplicação prática das três coleções:

```java
package br.edu.catolica.ucb.poo;

import br.edu.catolica.ucb.poo.util.JPAUtil;
import br.edu.catolica.ucb.poo.view.MenuPrincipal;

public class App {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            System.out.println("Conectando ao banco: " +
                    JPAUtil.bancoSelecionado().toUpperCase());
            JPAUtil.getEntityManagerFactory();
            new MenuPrincipal().exibir();
        } catch (RuntimeException e) {
            System.out.println("ERRO: nao foi possivel iniciar o sistema. " +
                    e.getMessage());
        } finally {
            JPAUtil.fechar();
        }
    }
}
```